

Roll No

CD-604 (C) (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Natural Language Processing***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by Natural Language Processing (NLP)? Why we need NLP?

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) से आपका क्या मतलब है? हमें NLP की आवश्यकता क्यों है?

b) Discuss any four broad classes of applications of Natural Language Processing (NLP).

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) के अनुप्रयोगों के किन्हीं चार व्यापक वर्गों पर चर्चा करें।

2. a) What kind of pre-processing is required while doing Natural Language Processing (NLP)? Give a detailed note on it.

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) करते समय किस प्रकार की प्री-प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है? इस पर विस्तृत टिप्पणी दीजिए।

b) What do you mean by Morphology? What are issues related to Morphology of Indian Languages?

आकृति विज्ञान (मोर्फोलॉजी) से आपका क्या मतलब है? भारतीय भाषाओं की आकृति विज्ञान से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

3. a) Give an introductory note on Corpora. Write significance of Corpora analysis.

कॉर्पोरा पर एक परिचयात्मक नोट दें। कॉर्पोरा विश्लेषण का महत्व लिखिए।

b) What is the relationship between morphology and finite state automata?

मोर्फोलॉजी और परिमित स्टेट ऑटोमेटा के बीच क्या संबंध है?

4. a) Discuss the difference between word segmentation and tokenization.

शब्द विभाजन और टोकननाइजेशन के बीच अंतर पर चर्चा करें।

b) Describe Part-of-Speech Tagging with suitable example. Discuss Maximum Entropy Model of Part-of-Speech Tagging.

उपयुक्त उदाहरण के साथ पार्ट-ऑफ-स्पीच टैगिंग का वर्णन करें। पार्ट-ऑफ-स्पीच टैगिंग के अधिकतम एंट्रॉपी मॉडल पर चर्चा करें।

5. a) What do you know about Parsing? Differentiate synthetic and statistical parsing.

आप पार्सिंग के बारे में क्या जानते हैं? सिंथेटिक और सांख्यिकीय पार्सिंग में अंतर करें।

b) Differentiate Anaphora resolution and named entity resolution.

अनाफोरा संकल्प और नामित इकाई संकल्प को अलग करें।

6. a) Why we need to study Semantic Analysis? Discuss Bootstrapping methods of Semantic Analysis.
हमें शब्दार्थ विश्लेषण का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? सिमेंटिक विश्लेषण के बूटस्ट्रैपिंग विधियों पर चर्चा करें।
- b) What is the significance of Phonological rules? What is minimum edit distance?
ध्वन्यात्मक नियमों का क्या महत्व है? न्यूनतम संपादन दूरी क्या है?
7. a) Write and discuss any three commercial uses of Natural Language Processing.
नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के किन्हीं तीन व्यावसायिक उपयोगों के बारे में लिखें और चर्चा करें।
- b) Discuss models and algorithms of Natural Language Processing.
प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के मॉडल और एल्गोरिथम पर चर्चा करें।
8. Write short notes on two of the following :
- Bayesian method of pronunciation
 - Word Sense Disambiguation (WSD)
 - Transformation Based Tagging (TBL)
- निम्नलिखित में से दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
- उच्चारण की बायेसियन विधि
 - वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूएशन (WSD)
 - परिवर्तन आधारित टैगिंग (TBL)
